Universidad del Istmo

Antenas y Propagación — Proyecto Final 2026

Diseño integral de un sistema de antenas y red inalámbrica para la aldea Babilonia, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala

Backhaul Starlink, acceso Wi-Fi/5 GHz punto-multipunto y energía solar

Equipo de trabajo

Kevin Gabriel González Donis
Maximiliano González De León
Diego Andre Cuellar Butcher

Catedrático: Ing. Victor Hugo Alvarado

Modalidad A: diseño y simulación (sin evidencia física)

Fecha de evaluación: 5 de noviembre de 2026

Todos los cálculos son reproducibles con el libro `Memoria_Calculo_Babilonia.xlsx` (fórmulas visibles) y con los scripts de Python incluidos en el repositorio del proyecto.

Resumen

Se diseña la conectividad de la aldea Babilonia (109 edificaciones, ≈380 habitantes), sin red fija y con cobertura Starlink confirmada. La solución es una única torre ventada de 30 m en el claro central con un plato Starlink Performance (Gen 3) como *backhaul* y tres sectores de 120° en 5 GHz (Rocket Prism 5AC Gen2 con antenas AM-5G16-120, canales de 20 MHz en 5745, 5785 y 5825 MHz) que sirven a una CPE LiteBeam 5AC por casa. El terreno es una hondonada casi plana; el factor limitante es la vegetación (53 % de la imagen es copa), modelada con la atenuación de Weissberger. Con torre de 30 m, copas de 20 m y margen de diseño de 10 dB, las 109 casas tienen enlace útil en bajada y subida (margen mínimo sobre BPSK 1/2: 16.4 dB DL y 13.4 dB UL). La utilización máxima del aire en hora pico del año 3 es 48 % y el backhaul se usa al 68 %. El CAPEX de diseño es ≈Q397 mil (Q4,050 por hogar) y la tarifa de equilibrio ≈Q155 por hogar al mes. El sistema se alimenta con 3 paneles de 550 W y 2 baterías $LiFePO_4$ (2.4 días de autonomía).

Índice

1 Planteamiento del problema y objetivos **3**

1.1 Contexto . . . 3

1.2 Aldea seleccionada . . . 3

1.3 Objetivos y metas medibles . . . 3

2 La comunidad: geografía, terreno, vegetación y demanda **3**

2.1 Viviendas y georreferenciación . . . 3

2.2 Terreno . . . 4

2.3 Vegetación . . . 5

2.4 Población y modelo de demanda . . . 5

3 Alternativas de arquitectura **6**

4 Diseño del sistema de antenas **8**

4.1 Inventario de antenas y radios . . . 8

4.2 Relación con el principio físico . . . 8

4.3 Sectorización y plan de frecuencias . . . 9

5 Patrones de radiación **9**

6 Propagación **10**

6.1 Pérdida en espacio libre . . . 10

6.2 Zona de Fresnel y despeje . . . 10

6.3 Difracción . . . 10

6.4 Vegetación . . . 11

6.5 Lluvia y otros . . . 11

7 Presupuesto de enlace **11**

7.1 Método . . . 11
7.2 Ejemplo detallado: casa 26 (peor caso, sector S2, subida) . . . 11
7.3 Resultados . . . 12

8 Cobertura, interferencia y sectores **13**

9 Capacidad **13**

10 Simulación, sensibilidad y validación **14**
10.1 Herramientas y verificación cruzada . . . 14
10.2 Sensibilidad . . . 15

11 Energía, costos y viabilidad **15**
11.1 Energía solar (dimensionamiento breve) . . . 15
11.2 CAPEX . . . 16
11.3 OPEX y tarifa . . . 17

12 Marco legal y regulatorio **18**

13 Riesgos y limitaciones **18**

14 Conclusiones **18**

15 Organización del equipo **19**

A Resultados completos por casa **19**

B Capturas de CloudRF **21**

C Fuentes **23**

1 Planteamiento del problema y objetivos

1.1 Contexto

En el Censo 2018 solo el 29 % de la población guatemalteca de 7 años o más declaró usar internet, con fuertes brechas departamentales [5]. Las aldeas rurales de Alta Verapaz carecen de fibra y de cobertura móvil de calidad. Starlink fue autorizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en mayo de 2023 y se comercializa en Guatemala desde julio de 2023 [1]; el mapa de cobertura confirma servicio disponible en la zona del proyecto (Fig. 1).

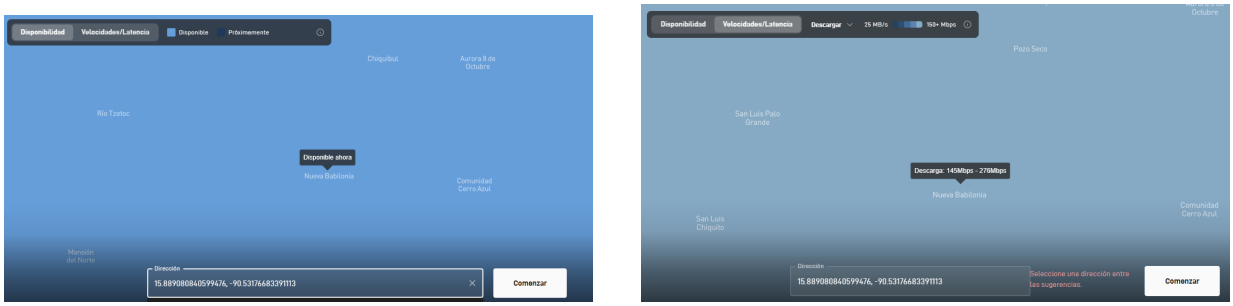


Figura 1: Captura de starlink.com (23-oct-2026): servicio disponible en las coordenadas de la aldea y velocidades de 145 a 276 Mbps de bajada [7].

1.2 Aldea seleccionada

Se eligió la aldea **Babilonia** (el mapa de Starlink la rotula "Nueva Babilonia"), municipio de Chisec, Alta Verapaz. Coordenadas del centro: 15.889081° N, 90.531767° O, elevación 206 m s. n. m. No existe registro de censo a nivel de aldea; por ello, población y viviendas son **supuestos de diseño** declarados en la Sección 2. La aldea mide aproximadamente 800 m de largo y 270 m de alto (16.7 ha entre las esquinas aportadas).

1.3 Objetivos y metas medibles

1. Conectar al menos el 95 % de las 109 edificaciones con enlace útil (margen ≥ 10 dB sobre el umbral del MCS elegido) en bajada y subida.
2. Ofrecer ≥ 25 Mbps por punto en hora pico en el año 3.
3. Autonomía energética de al menos 2 días sin sol y disponibilidad objetivo ≥ 99 %.
4. CAPEX y OPEX calculados con fuentes y fecha, con costo por hogar.
5. Cumplir el marco regulatorio de la SIT, asumiendo que el proyecto lo ejecuta una empresa operadora ya legalizada.

El proyecto lo realiza un equipo de tres personas (Kevin González: arquitectura, enlace y simulación; Maximiliano González: propagación, capacidad y energía; Diego Cuellar: costos, marco legal y presentación). La asignación completa de roles se detalla en la Sección 15.

2 La comunidad: geografía, terreno, vegetación y demanda

2.1 Viviendas y georreferenciación

Sobre la imagen satelital se numeraron manualmente 109 edificaciones (Fig. 2). Se advierte que la imagen puede estar desactualizada, que algunas casas pueden estar en construcción o tapadas por

árboles y que es difícil distinguir una casa grande de dos contiguas; el análisis toma las posiciones como correctas. Para pasar de píxeles a metros se ajustó una transformación de similitud con 6 vectores torre–casa medidos en Google Earth: escala 0.514 m/píxel, rotación $-0.07°$ (norte arriba); residuos de 2–9 m en las casas de control y $\approx \pm 10$ m en el resto.



Figura 2: 109 edificaciones numeradas sobre la imagen de Google Earth [10].

La distancia horizontal a la torre central es mínima 50 m, mediana 198 m, percentil 90 de 354 m y máxima 420 m: 14 casas están a $\leq$100 m, 41 entre 100 y 200 m, 28 entre 200 y 300 m, 23 entre 300 y 400 m y 3 a más de 400 m.

2.2 Terreno

Se midieron en Google Earth las elevaciones del centro (206 m) y de las cuatro esquinas (215, 239, 247 y 227 m) [9] y seis perfiles torre–casa (Fig. 3) [12]. El terreno es una hondonada casi plana a 205–212 m (oeste, norte, sur y centro) con una subida brusca en el extremo este hasta $\approx$237 m; las casas 93 y 109 están $\approx$30 m por encima de la base de la torre. Con terreno desnudo, la línea de vista desde una torre de $\geq$ 3 m está libre para las 109 casas: **el relieve no es el factor limitante**. El terreno se interpoló con funciones de base radial (*thin-plate spline*) usando perfiles, esquinas y centro, con error $\leq$ 1 m en las casas de control.

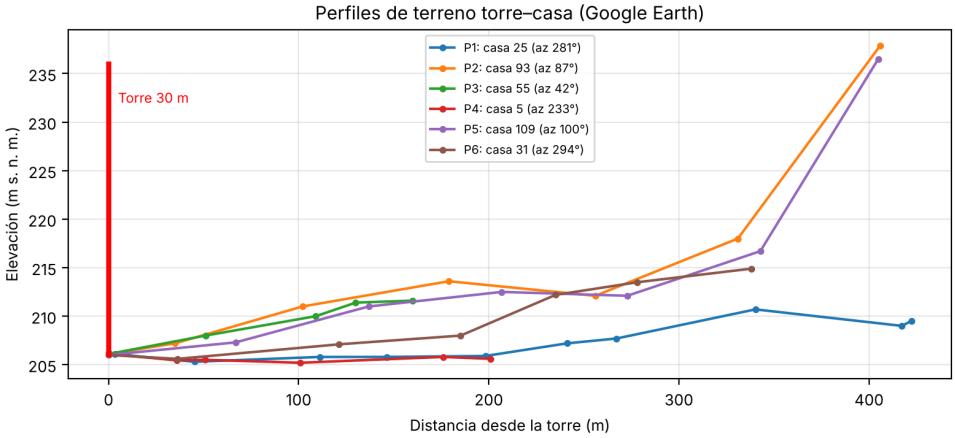


Figura 3: Perfiles de elevación torre–casa digitalizados de las capturas de Google Earth.

2.3 Vegetación

Con una máscara por color (HSV) sobre la foto satelital se estimó que el 53 % de la imagen es copa de árbol. Se asume una altura de copa de 20 m (sensibilidad 15 y 25 m), y que los últimos 10 m del trayecto no cuentan, pues el CPE se monta en un mástil de 6 m sobre el techo, en el lado más despejado. La atenuación por follaje se calcula con el modelo de Weissberger [13], con f en GHz y d la profundidad de follaje atravesada en metros:

$$L_{fol} = \begin{cases} 0.45\, f^{0.284}\, d & d \le 14\,\text{m} \\ 1.33\, f^{0.284}\, d^{0.588} & 14 < d \le 400\,\text{m} \end{cases} \tag{1}$$

La Tabla 1 y la Fig. 4 muestran el efecto de la altura de torre; con 30 m solo 4 casas superan 30 dB (26, 27, 97 y 30). No se intenta "despejar" las copas (requeriría más de 100 m de torre) sino presupuestar la pérdida.

Tabla 1: Pérdida por follaje (Weissberger, 5.8 GHz) según altura de torre.

Torre (m)	Mediana (dB)	p90 (dB)	Máxima (dB)	Casas >30 dB
12	17.1	33.6	54.3	19
18	17.1	33.6	54.3	18
24	15.2	29.9	45.7	11
30	**12.0**	**27.4**	**41.2**	**4**
36	10.8	24.8	37.8	2

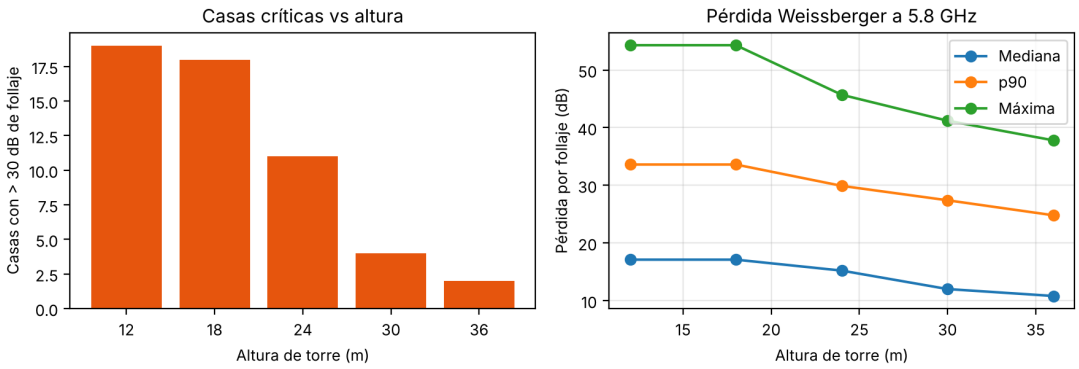


Figura 4: Casas críticas y pérdida por follaje en función de la altura de la torre.

2.4 Población y modelo de demanda

Las 109 edificaciones se consideran 95 viviendas habitadas (≈87 %; el resto son tiendas, iglesia, bodegas o edificios secundarios), a 4.0 habitantes por vivienda (promedio nacional 4.5 [11]): ≈380 habitantes, 27 % sobre los ≈300 de referencia del enunciado, dentro de lo que el catedrático admitió. Si se exigiera 300, bastaría 3.2 hab/vivienda sin cambiar el diseño, que se dimensiona por número de puntos de servicio (109) y no por habitantes.

Tabla 2: Modelo de demanda.

Parámetro	Año 1	Año 3 (diseño)
Puntos con CPE (adopción 60 % / 90 %)	65	98 + 2 hotspots
Consumo mensual por punto	25 GB	25 GB
Simultaneidad en hora pico	25 %	25 %
Tasa por usuario activo (DL/UL)	4 / 0.5 Mbps	4 / 0.5 Mbps
Pico agregado DL/UL	65 / 8 Mbps	98 / 12 Mbps
Uso del backhaul DL (145 Mbps)	45 %	68 %

El backhaul se diseña con el límite inferior medido en la zona (145 Mbps de bajada, 21 Mbps de subida, 32 ms) [7, 8].

3 Alternativas de arquitectura

Se compararon dos arquitecturas técnicamente distintas para la misma aldea.

A — Torre central con acceso punto-multipunto (PtMP) en 5 GHz. Una torre ventada de 30 m con el plato Starlink y tres radios con antenas sectoriales de 120°; una CPE direccional de 23 dBi por casa. Un solo sitio con energía solar (Fig. 5).

B — Malla Wi-Fi exterior multisalto. 8 a 10 nodos en postes por la aldea, con un nodo pasarela conectado al Starlink (Fig. 6); los usuarios se conectan por Wi-Fi 2.4/5 GHz a su nodo más cercano.

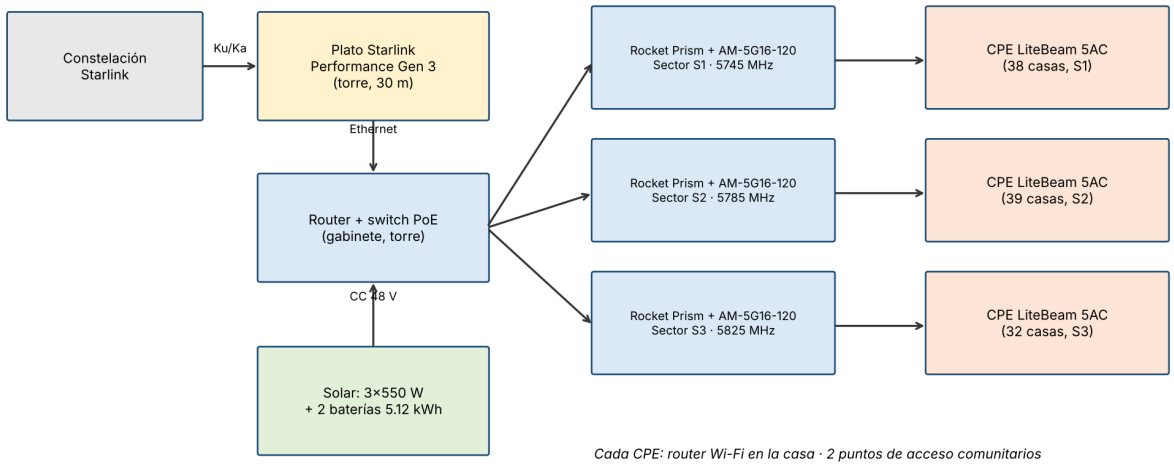


Figura 5: Diagrama de la arquitectura elegida (A).

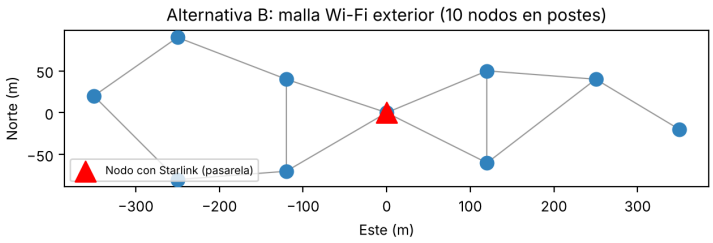


Figura 6: Esquema de la alternativa B (malla).

Tabla 3: Comparación de arquitecturas.

	A: torre central PtMP (elegida)	**B: malla Wi-Fi**
Sitios con energía solar	1	8–10
Capacidad	Predecible, por sector con canal propio	Disminuye con cada salto (compartición del medio)
Efecto del follaje	Un solo trayecto largo por casa, presupuestado	Trayectos cortos pero muchos puntos de falla
Latencia adicional	Un salto	2–4 saltos
Mantenimiento	Un sitio alto + CPE	Muchos postes y baterías
Costo relativo	Menor	Mayor (energía y mantenimiento por nodo)
Riesgo principal	Una sola torre (punto único de falla)	Caída de capacidad y calidad

Decisión. Se elige A por tener menos sitios con energía, capacidad predecible y un presupuesto de enlace verificable casa por casa. La única torre es un punto único de falla, mitigado con 2 días de autonomía, equipo de repuesto y plan de crecimiento (Sec. 9).

4 Diseño del sistema de antenas

4.1 Inventario de antenas y radios

Tabla 4: Inventario de antenas del sistema. Datos de ficha salvo los marcados como supuesto o derivado.

Parámetro	Sectorial AM-5G16-120 (x3)	CPE LiteBeam 5AC Gen2 (x109)	Radio Rocket Prism 5AC Gen2 (x3)
Banda	5.10–5.85 GHz	5 GHz (5150–5875)	5150–5875 MHz
Ganancia	15–16 dBi (15.5 usado)	23 dBi	Tx máx. 28 dBm
HPBW horizontal	137° a 6 dB (modelo: 97° a 3 dB)	$\approx$ 10° (derivado de $70\lambda/D$)	—
HPBW vertical	8° (eléctrico)	$\approx$ 10° (derivado)	—
Polarización	Dual (V/H), aislamiento $\geq$ 22 dB	Dual	MIMO 2x2
F/B	No indicado en ficha: tope supuesto 25 dB	No indicado	—
S11 / VSWR	VSWR $\leq$ 1.5:1	—	—
Acimut / inclinación	150°, 270°, 30° / 4° de fábrica + 0°	Hacia la torre / —	—
Altura	30 m en la torre	6 m sobre el techo	29 m (junto a la antena)
Pérdida de cable/jumper	0.5 dB (supuesto)	Integrada	—
Sensibilidad	—	−96 dBm (méjor MCS)	−96 a −65 dBm según MCS
Consumo	—	7 W	9.5 W
Dimensiones/peso	367x63x41 mm, 1.1 kg	358x272x272 mm, 0.98 kg	88x40x230 mm, 0.4 kg
Precio	US$79	US$64.83	US$307.78

Fuentes: Rocket Prism [17], AM-5G16-120 [18], LiteBeam [20]. La alternativa AM-5G19-120 (18.6–19.1 dBi, haz vertical 4°, 5.9 kg) [19] se descartó: con 1–2° de inclinación mecánica logra margen mínimo similar (14–15 dB) pero es sensible a errores de montaje de 1°, pierde 1–2 casas sin inclinación y pesa cinco veces más sobre la torre.

4.2 Relación con el principio físico

La sectorial es una apertura lineal en la dimensión vertical (arreglo de elementos) con un reflector que forma el sector de 120° en horizontal. Para una apertura uniforme de longitud L, el ancho de haz a mitad de potencia es

$$\mathrm{HPBW} \approx 0.886\,\frac{\lambda}{L}\ [\mathrm{rad}] \tag{2}$$

A 5.8 GHz, $\lambda = c/f = 5.17$ cm; con $L = 0.367$ m resulta HPBW = 7.2°, en línea con los 8° de la ficha. De la misma forma, la ganancia de una apertura crece con el área, $G = 4\pi A\eta/\lambda^2$: la CPE (plato de $D = 0.358$ m, $\eta \approx 0.55$–0.6) rinde $\approx$ 23 dBi, y su haz $\approx 70\lambda/D \approx 10°$ concentra la energía hacia la torre, lo que a la vez reduce la interferencia de otros sectores y de otras CPE. El haz vertical estrecho de la sectorial obliga a una inclinación hacia abajo (4° de fábrica): las casas cercanas quedan fuera del haz y se compensan con la menor distancia.

4.3 Sectorización y plan de frecuencias

Los sectores se eligieron para equilibrar casas por sector (Fig. 7): S1 (acimut 90–210°, eje 150°, 38 casas), S2 (210–330°, eje 270°, 39 casas) y S3 (330–90°, eje 30°, 32 casas).

Tabla 5: Plan de frecuencias, una portadora por sector.

Sector	Eje	Canal central	Ancho	Polarización	Sincronía
S1	150°	5745 MHz	20 MHz	H/V (MIMO 2x2)	GPS
S2	270°	5785 MHz	20 MHz	H/V	GPS
S3	30°	5825 MHz	20 MHz	H/V	GPS

Los tres canales caen dentro de 5725–5850 MHz, que figura entre las bandas de 5 GHz de Guatemala [21] (Sec. 12). La sincronía GPS entre los tres radios alinea las tramas TDD y evita interferencia entre bajada y subida de sectores vecinos.



Figura 7: Casas, torre y sectores (acimut respecto al norte).

5 Patrones de radiación

La Fig. 8 muestra los cortes horizontal y vertical de la sectorial AM-5G16-120. Las referencias de la ficha son: ganancia 15–16 dBi, ancho de haz horizontal 137° a 6 dB, elevación 8° [18]. **Declaración de origen:** los cortes son un **modelo** calibrado con esos valores de ficha (no son patrones medidos): en acimut, una parábola en dB que pasa por -6 dB a $\pm 68.5°$ (los puntos rojos son datos de ficha) con piso de 25 dB; en elevación, el patrón de una apertura uniforme de 0.367 m, $|\sin u/u|$ con $u = \pi(L/\lambda)\sin\theta$, que da un haz de 7.0° a 3 dB, primer nulo en $\pm 8.5°$ y primeros lóbulos laterales a -13 dB. La ficha no publica F/B ni lóbulos laterales; se supone un tope de 25 dB y se verifica su efecto en la interferencia (Sec. 8).

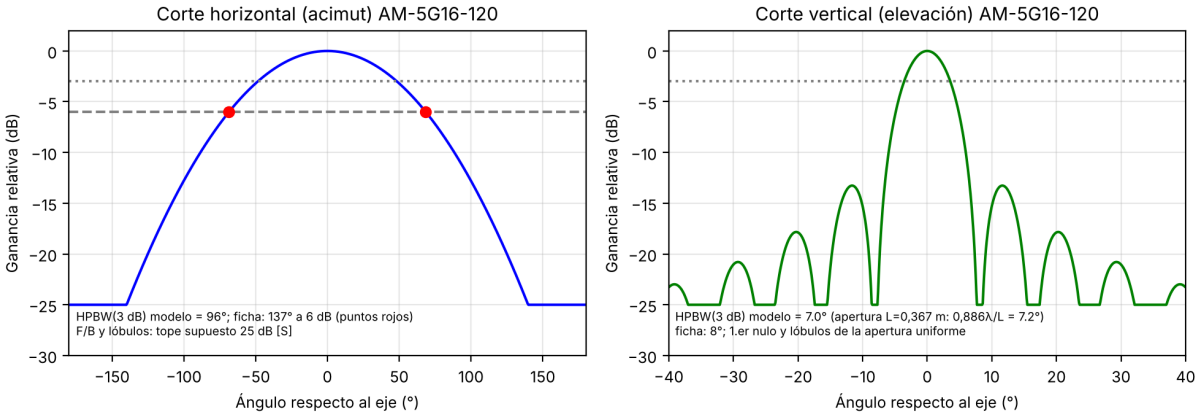


Figura 8: Cortes H y V de la sectorial (modelo calibrado con ficha).

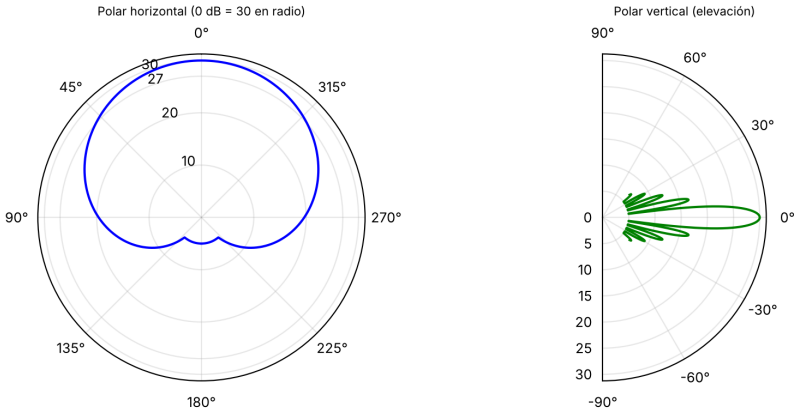


Figura 9: Patrones en coordenadas polares.

6 Propagación

6.1 Pérdida en espacio libre

$$\mathrm{FSPL} = 32.44 + 20\log_{10} d_{\mathrm{km}} + 20\log_{10} f_{\mathrm{MHz}} \tag{3}$$

A 5.8 GHz: 82.4 dB a 50 m y 99.9 dB a 420 m.

6.2 Zona de Fresnel y despeje

El radio de la primera zona de Fresnel es $r_1 = \sqrt{\lambda d_1 d_2/(d_1+d_2)}$; en el punto medio del enlace más largo (420 m) vale $r_1 = \sqrt{0.0517 \cdot 210 \cdot 210/420} \approx 2.3$ m (60 % $\approx$ 1.4 m). Con el terreno desnudo, la altura mínima de torre por casa que despeja el 60 % de r_1 es ≤ 2.8 m para las 109 casas (`los_altura_minima_por_casa.csv`); la torre de 30 m supera con amplio margen el despeje geométrico, incluso para el extremo este elevado.

6.3 Difracción

Como el perfil no presenta obstáculos de relieve sobre la línea de vista, la difracción por filo de cuchillo no aporta pérdida de diseño; la única obstrucción es la vegetación, tratada como medio

absorbente (Weissberger). Para las dos casas del extremo este, a ≈30 m sobre la base de la torre, el rayo baja ligeramente y sigue libre del relieve (aunque cruza algo de follaje).

6.4 Vegetación

Ver Ec. (1). Con 30 m de torre y copas de 20 m, la pérdida por follaje tiene mediana de 12.0 dB, percentil 90 de 27.4 dB y máximo de 41.2 dB (casa 26).

6.5 Lluvia y otros

La lluvia a 5.8 GHz sobre trayectos ≤ 0.42 km aporta menos de 0.3 dB según el orden de magnitud de UIT-R P.838-3 (valor por verificar en la Recomendación); se incluye 0.3 dB y un escenario de desvanecimiento extra de 6 dB (Sec. 10).

7 Presupuesto de enlace

7.1 Método

Para cada casa se calcula, en bajada (AP→CPE) y subida (CPE→AP), la potencia recibida

$$P_r = P_t + G_{AP}^{ef} - L_{feed} + G_{CPE} - \mathrm{FSPL} - L_{fol} - L_{mis} - L_{lluvia} \tag{4}$$

con $G_{AP}^{ef} = G_{AP} - L_{az}(\Delta\mathrm{az}) - L_{el}(\Delta\mathrm{el})$, donde Δaz es el desfase respecto al eje del sector y Δel la diferencia entre el ángulo de elevación del rayo y la inclinación de la antena. El margen es $M = P_r - (S_{MCS} + 3\,\mathrm{dB})$, donde S_{MCS} es la sensibilidad de ficha del radio [17] y 3 dB es una penalización conservadora por usar canal de 20 MHz. Se elige el mayor MCS cuyo margen sea ≥ 10 dB, cada uno con su propia potencia de transmisión máxima (28 a 22 dBm). En subida la CPE transmite 3 dB menos (25 frente a 28 dBm). La tasa PHY es $2 \cdot 52 \cdot b \cdot r_c / 3.6\,\mu$s (canal de 20 MHz, 2x2).

Tabla 6: Parámetros del presupuesto de enlace.

Parámetro	Valor	Origen
Frecuencia	5.8 GHz	Diseño
Potencia Tx AP / CPE	28 / 25 dBm	Ficha [17, 20]
Ganancia AP / CPE	15.5 / 23 dBi	Ficha [18, 20]
Jumpers L_{feed}	0.5 dB	Supuesto
Desalineación CPE	1.0 dB	Supuesto
Lluvia	0.3 dB	UIT-R P.838-3 (aprox.)
Penalización 20 MHz	3 dB	Supuesto conservador
Margen de diseño	10 dB	Criterio del proyecto
Eficiencia MAC / DL de la trama	0.65 / 0.75	Supuesto

7.2 Ejemplo detallado: casa 26 (peor caso, sector S2, subida)

Distancia horizontal 398.1 m; desnivel antena–CPE 29.0 m ⇒ distancia 3D 398.6 m, elevación del rayo 2.8° (Δel = −1.2° respecto a los 4° de inclinación); Δaz = 6.2°. Entonces $L_{az} = 6(2 \cdot 6.2/137)^2 = 0.05$ dB y $L_{el} \approx 0.4$ dB, y $G_{AP}^{ef} = 15.1$ dBi. FSPL $= 32.44 + 20\log_{10} 0.3986 + 20\log_{10} 5800 = 99.7$ dB. Follaje: profundidad 147 m ⇒ $L_{fol} = 1.33 \cdot 5.8^{0.284} \cdot 147^{0.588} = 41.2$ dB.

En subida, con BPSK 1/2 y $P_t = 25\,\text{dBm}$:

$$P_r = 25+23-0.5+15.1-99.7-41.2-1.0-0.3 = -79.6\,\text{dBm}, \quad M = -79.6-(-96+3) = 13.4\,\text{dB}$$

que cumple $\geq 10\,\text{dB}$ (MCS útil en subida: QPSK 1/2; en bajada, 16QAM 1/2 con 16.4 dB sobre BPSK).

7.3 Resultados

Tabla 7: Presupuesto de enlace por rango de distancia (DL = bajada, UL = subida).

Rango (m)	Casas	G_{AP} efec. (dBi)	FSPL (dB)	Follaje (dB)	Margen DL med. (dB)	Margen UL mín. (dB)	MCS DL más común
0–100	14	-2.1	86.3	0.0	50.7	39.0	256QAM 5/6
100–200	41	8.9	90.6	8.2	49.7	22.8	256QAM 5/6
200–300	28	12.9	96.0	16.9	42.1	23.6	64QAM 5/6
300–400	23	12.2	98.3	21.6	34.6	13.4	64QAM 5/6
400–500	3	6.2	99.9	9.6	46.7	34.8	256QAM 3/4

Tabla 8: Peor caso por sector y casos tipo.

Caso	Casa	Dist. (m)	Δaz (°)	Δel (°)	G_{AP} ef.	FSPL	Follaje	Margen DL	Margen UL	MCS DL
Peor S1	107	355	-43.7	-3.5	10.2	98.7	28.4	25.3	22.3	64QAM 2/3
Peor S2	26	398	6.2	-1.2	15.1	99.7	41.2	16.4	13.4	16QAM 1/2
Peor S3	86	319	40.9	-2.7	11.7	97.8	27.7	28.3	25.3	64QAM 2/3
Casa más cercana	43	50	-19.5	20.4	-2.8	82.4	0.0	57.0	54.0	256QAM 5/6
Casa mediana	35	198	34.1	1.5	13.5	93.7	6.7	55.4	52.4	256QAM 5/6

Tabla 9: Resumen por sector.

Sector	Casas	Dist. máx. (m)	Follaje mediano (dB)	Margen mín. DL (dB)	Margen mín. UL (dB)	Util. aire DL/UL
S1	38	405	12.0	25.3	22.3	44 % / 18 %
S2	39	420	18.9	16.4	13.4	48 % / 21 %
S3	32	402	4.8	28.3	25.3	34 % / 13 %

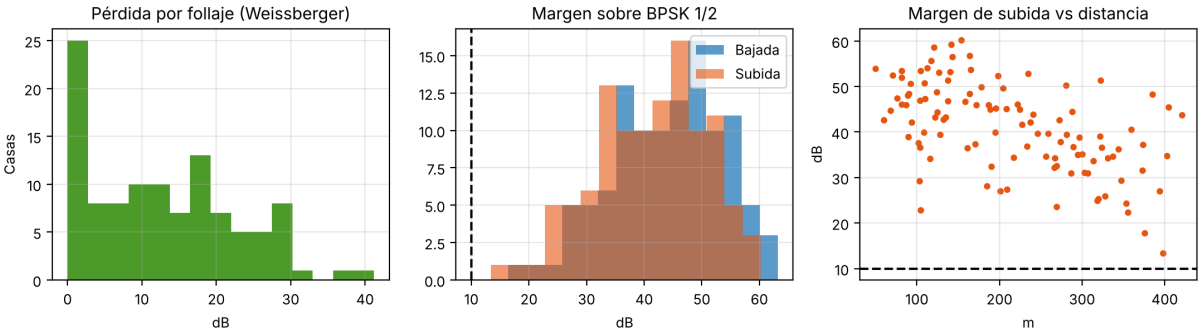


Figura 10: Distribución de pérdida por follaje, márgenes de enlace y margen de subida frente a distancia.

Resultado: **109 de 109 casas** tienen MCS útil en bajada y subida con margen $\geq 10\,\text{dB}$. En bajada, 47 casas alcanzan 256QAM 5/6 y 20 casas 256QAM 3/4; 40 usan 64QAM y 2 usan 16QAM (Tabla 10). Las 14 casas a $\leq 100\,\text{m}$ caen en los lóbulos de elevación de la sectorial (G_{AP}^{ef} mediana $-2.1\,\text{dBi}$) pero su corta distancia mantiene márgenes de 39 dB o más en subida.

Tabla 10: MCS máximo usable en bajada.

MCS (bajada, DL)	Casas
256QAM 5/6	47
256QAM 3/4	20
64QAM 5/6	27
64QAM 3/4	5
64QAM 2/3	8
16QAM 3/4	1
16QAM 1/2	1

Contingencia (regla de diseño D08). Si más de 6 casas (≈5 %) quedaran con margen < 10 dB, se aplicaría, en orden: CPE de mayor ganancia o mástil de 10 m en esas casas; nodo de relevo en la zona alta del este; más altura de torre. Con el diseño base no se activa.

8 Cobertura, interferencia y sectores

La Fig. 11 muestra el MCS máximo por casa. Para la interferencia entre sectores se calculó, para cada casa, la potencia del sector propio y de los dos vecinos usando el mismo modelo de patrones, con ruido de −95 dBm (20 MHz, figura de ruido 6 dB) y rechazo de canal adyacente de 30 dB. Con un solo canal para los tres sectores, la relación portadora/interferencia (C/I) cocanal tiene mínimo 0 dB, mediana 8 dB y percentil 10 de 1 dB: 40 casas quedarían sin MCS usable y la utilización del aire llegaría a 144 % en S2. Con tres canales separados, ninguna casa queda sin enlace y la utilización máxima baja a 48 %. Esto justifica el plan de frecuencias de tres canales con sincronía GPS.

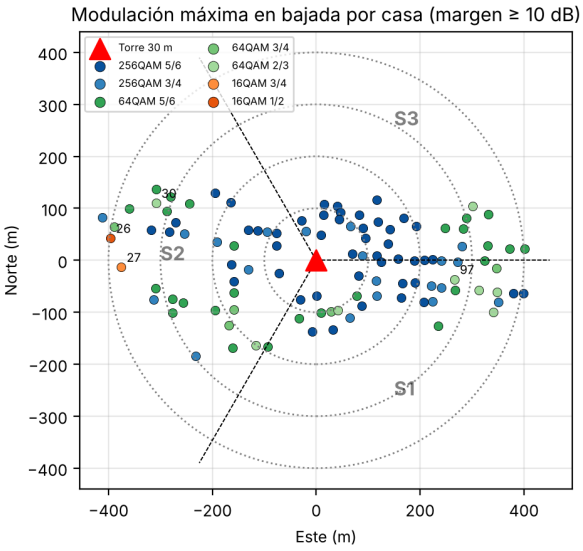


Figura 11: Modulación máxima en bajada por casa (margen ≥ 10 dB), torre y límites de sector.

9 Capacidad

La utilización de aire de un sector es $U = \frac{1}{\text{fracción DL}} \sum_i \frac{a\,\rho}{\eta\,R_i}$, donde a es la adopción, ρ la demanda media por suscriptor (1 Mbps en bajada y 0.125 Mbps en subida: 4 Mbps y 0.5 Mbps por 25 % de

simultaneidad), $\eta = 0.65$ la eficiencia MAC y R_i la tasa PHY de cada casa (equidad de tiempo de aire). Resultados del año 3 (90 %): S1 44 %, S2 48 %, S3 34 % en bajada, y 18, 21 y 13 % en subida; el backhaul Starlink se usa al 68 % en bajada y 58 % en subida. Escenarios de crecimiento (utilización DL S1/S2/S3): año 1 29/32/23 %; año 5 con 100 % de adopción y 6 Mbps de pico 73/81/57 %; con 8 Mbps 97/107/76 %, caso en el que S2 se saturaría y habría que añadir un cuarto sector o un segundo radio por sector. El segundo terminal Starlink se planifica para la fase 2 si el uso pico supera 70 %.

10 Simulación, sensibilidad y validación

10.1 Herramientas y verificación cruzada

El modelo se implementó dos veces: en Python (`linkbudget.py`) y en Excel con fórmulas visibles (hoja `Enlace_por_casa`); ambos coinciden en las 109 casas (diferencia máxima de margen 0.14 dB, debida al redondeo de entradas). Para contrastar un cálculo con una herramienta de RF independiente se simulan en CloudRF cuatro enlaces (casas 26, 43, 55 y 93) (Tabla 11) [**?**].

Tabla 11: Contraste con CloudRF. Pr = potencia recibida sin la ganancia del CPE ni las pérdidas propias adicionales (alimentador 0.5, desalineación 1.0 y lluvia 0.3 dB), para igualar la definición del simulador. Fuente: capturas en el Anexo B.

		Sin vegetación (dBm)			Con vegetación: pérdida adicional (dB)			
Casa	Dist. (m)	Propia	CloudRF	Dif.	CloudRF	Propia 20 m	Propia 10 m	Pr CloudRF (dBm)
26	398	−56.6	−56.7	−0.1	0.0	41.2	20.8	−56.7
43	50	−57.2	−58.5	−1.3	5.8	0.0	0.0	−64.3
55	165	−50.0	−50.2	−0.2	5.9	7.4	4.4	−56.1
93	402	−66.8	−66.8	0.0	0.0	9.6	0.0	−66.8

Metodología. En CloudRF (modelo *General purpose deterministic*, 5800 MHz, torre de 30 m AGL en 15.889081, −90.531767, 0.63 W, canal de 20 MHz, receptor a 6 m AGL) se usó la herramienta de perfil de trayecto. Como el simulador no incluye los patrones de nuestra sectorial, la ganancia del transmisor se fijó en la ganancia efectiva calculada para cada casa (15.1, −2.8, 14.1 y 5.0 dBi), de modo que se contrasta la propagación y no el patrón de antena. Cada enlace se corrió sin y con la capa de cobertura del suelo (árboles y construcciones).

Resultados. (i) Sin vegetación, la potencia recibida coincide con el cálculo propio dentro de 1.3 dB (diferencias −0.1, −1.3, −0.2 y 0.0 dB); la mayor diferencia es la casa 43, a 50 m y con 23.7° de inclinación, donde el simulador usa la distancia horizontal y su zona de Fresnel roza el terreno. Esto valida la pérdida en espacio libre, la geometría y el presupuesto de enlace. (ii) Con vegetación, CloudRF solo penaliza los árboles que cortan la línea de vista o la zona de Fresnel: en las casas 26 y 93 el rayo pasa por encima de los árboles (altura aprox. 8–10 m en el perfil) y no hay pérdida; en las casas 43 y 55 hay 5.8 y 5.9 dB. (iii) El modelo propio, que supone copas de 20 m, es más conservador: da 41.2 dB en la casa 26 frente a 0 de CloudRF. Si en el modelo propio se usa una copa de 10 m, similar a la del simulador, la pérdida baja a 20.8, 0.0, 4.4 y 0.0 dB y se acerca a la de CloudRF en las casas 55 y 93. En la casa 43 CloudRF detecta 5.8 dB por árboles junto al receptor que la máscara propia no capta (se ignoran los últimos 10 m); con 54 dB de margen es irrelevante.

Conclusión. La parte determinista del cálculo queda validada por una herramienta independiente; la vegetación es la mayor fuente de incertidumbre, y los dos modelos la acotan: CloudRF

por abajo (copas bajas) y el diseño por arriba (copas de 20 m). Se mantiene el supuesto conservador de 20 m para dimensionar, y se recomienda medir la altura real de copas en campo antes de construir. La diferencia en la casa 26 se discute en la Sección 10 (escenario de copas de 15 m: margen mínimo de 25.5 dB).

10.2 Sensibilidad

Se recalculó todo el modelo para escenarios de altura de torre, altura de copa, desvanecimiento adicional y error de montaje (Tabla 12, Fig. 12).

Tabla 12: Escenarios de sensibilidad.

Escenario	Casas útiles	Margen DL mín.	Margen UL mín.	Casas >30 dB
Base: torre 30 m, copa 20 m	109	16.4	13.4	4
Torre 24 m	108	11.3	8.3	11
Torre 36 m	109	20.1	17.1	2
Copa 15 m	109	25.5	22.5	1
Copa 25 m	108	8.7	5.7	16
Copa 25 m + torre 24 m	106	2.7	-0.3	19
Desvanecimiento extra 6 dB (lluvia fuerte/arboles mojados)	108	10.4	7.4	4
Error de montaje +2 grados inclinacion	109	14.4	11.4	4
Error de montaje +4 grados inclinacion	105	6.6	3.6	4

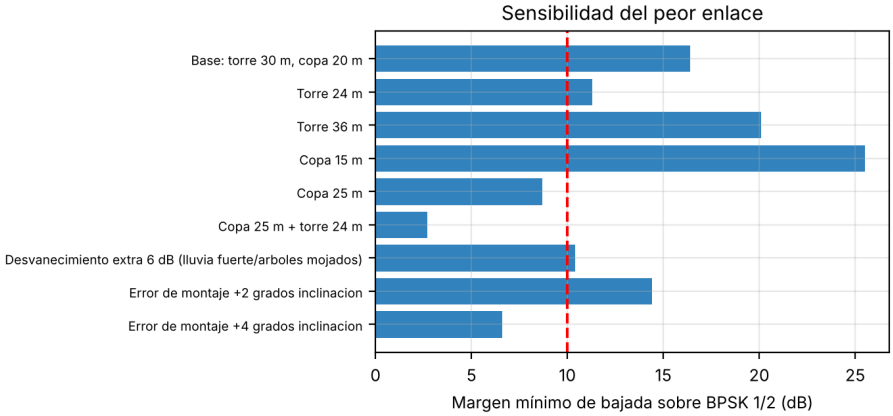


Figura 12: Margen mínimo de bajada por escenario (línea roja: 10 dB).

Lectura: el diseño base soporta copas hasta ≈22 m y errores de montaje de 2°. Con copas de 25 m, una casa (la 26) cae bajo 10 dB y se aplica la contingencia D08. La torre de 24 m no es suficiente en el peor escenario (copas de 25 m: margen UL −0.3 dB), lo que confirma la altura de 30 m.

11 Energía, costos y viabilidad

11.1 Energía solar (dimensionamiento breve)

La energía no es el foco del proyecto; se dimensiona de forma simple. Carga continua en la torre: Starlink Performance 100 W (valor alto del rango 75–100 W [14, 15]), tres radios de 9.5 W, router y switch de 15 W, más 10 % de pérdidas: 158 W, es decir 3.8 kWh/día. Con 2 días de autonomía

y 90 % de profundidad de descarga se requieren 8.4 kWh: 2 baterías $LiFePO_4$ de 5.12 kWh (2.4 días reales) [22]. Con 3.5 horas solar pico en el mes más desfavorable (supuesto) y rendimiento 0.75, se requieren 1.44 kWp: 3 paneles de 550 W [23]. Con esto, la torre es autosustentable sin red eléctrica.

11.2 CAPEX

Tabla 13: Lista de materiales y CAPEX (Q; tipo de cambio 7.6445 GTQ/US$ [16]). "Fuente" = precio publicado; "Estim." = estimación por cotizar.

Ítem	Cant.	P. unit. (Q)	Total (Q)	Estado
Starlink Performance (Gen 3) plato	1	11 459	11 459	Fuente
Adaptador de tubo Starlink	1	480	480	Fuente
Cable Starlink Performance 50 m	1	1 300	1 300	Fuente
Radio Rocket Prism 5AC Gen2	3	2 353	7 058	Fuente
Antena sectorial AM-5G16-120	3	604	1 812	Fuente
Router PoE + switch central	1	1 911	1 911	Estim.
Inyectores PoE 24 V para radios	3	191	573	Estim.
CPE LiteBeam 5AC Gen2	109	496	54 020	Fuente
Mástil galvanizado 6 m para CPE	109	191	20 831	Estim.
Cable UTP exterior 15 m + conectores	109	92	9 999	Estim.
Router Wi-Fi interior	109	229	24 998	Estim.
Punto de acceso comunitario exterior	2	1 368	2 737	Estim.
Torre ventada 30 m (obra civil vientos pararrayos)	1	57 334	57 334	Estim.
Puesta a tierra y protección contra descargas	1	6 116	6 116	Estim.
Cable UTP blindado y accesorios de torre	1	1 911	1 911	Estim.
Panel solar 550 W	3	1 261	3 784	Estim.
Batería LiFePO4 48 V 100 Ah (5.12 kWh)	2	26 725	53 450	Fuente
Controlador MPPT + inversor 1 kW	1	7 262	7 262	Estim.
Estructura de paneles protecciones y gabinete	1	9 938	9 938	Estim.
Instalación de torre y radios (cuadrilla)	1	22 934	22 934	Estim.
Instalación de CPE en casas (mano de obra)	109	153	16 665	Estim.
Transporte y viáticos	1	11 467	11 467	Estim.
Subtotal ítems			**328 037**	
Flete y aduana			**32 804**	
Imprevistos			**36 084**	
CAPEX TOTAL (Q)			**396 925**	
CAPEX por hogar (Q)			**4 050**	

El CAPEX de diseño (109 puntos equipados) es ≈Q397 mil (≈US$51.9 mil) incluyendo 10 % de

flete y aduana y 10 % de imprevistos; el IVA se considera acreditable para la empresa operadora. El **CAPEX por hogar** es Q4,050 (dividido entre los 98 hogares del año 3) o Q5,156 en el año 1 (65 hogares). La mayor parte son los CPE y la instalación (abonados), seguida por la energía y la torre (Fig. 13).

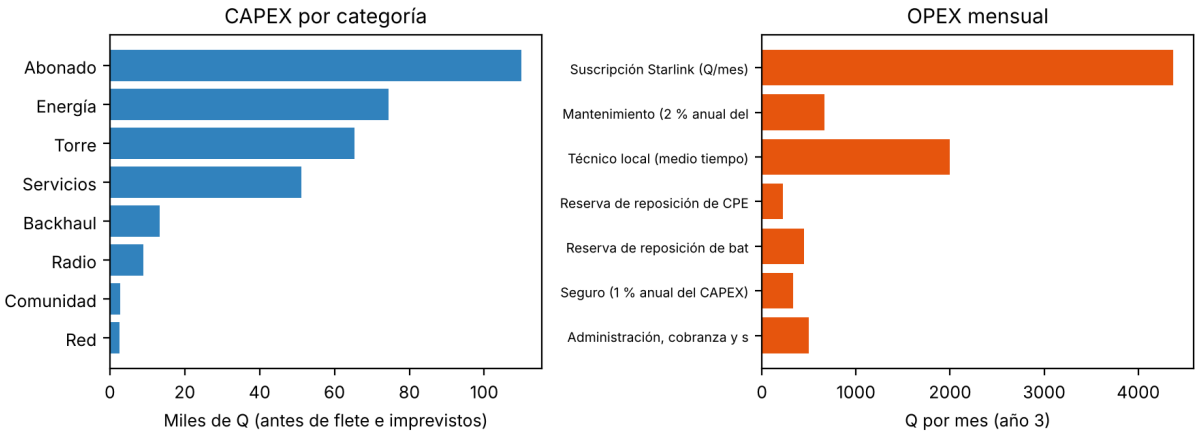


Figura 13: CAPEX por categoría y OPEX mensual del año 3.

11.3 OPEX y tarifa

Tabla 15: OPEX mensual (Q). Suscripción Starlink: Prioridad Local 2 TB Q2,970 más bloques de 50 GB a Q140 [6].

Concepto (Q/mes)	Año 1	Año 3
Suscripción Starlink (Q/mes)	2 970	4 370
Mantenimiento (2 % anual del CAPEX)	559	662
Técnico local (medio tiempo)	2 000	2 000
Reserva de reposición de CPE (5 % anual)	134	225
Reserva de reposición de baterías (vida 10 años)	445	445
Seguro (1 % anual del CAPEX)	279	331
Administración cobranza y soporte	500	500
OPEX MENSUAL TOTAL (Q)	6 887	8 533
Hogares con servicio	65	98
OPEX por hogar por mes (Q)	106.0	87.1
Amortización del CAPEX a 5 años por hogar y mes (Q)	85.9	67.5
TARIFA DE EQUILIBRIO por hogar y mes (Q)	191.9	154.6

En el año 3 el consumo sería de 2.5 TB (100 puntos x 25 GB) y se necesitan 10 bloques extra. El OPEX por hogar es Q87 al mes (año 3) y Q106 (año 1). Añadiendo la amortización del CAPEX a 5 años (Q67.5 por hogar y mes), la **tarifa de equilibrio** es ≈Q155 por hogar y mes en el año 3 y Q192 en el año 1. Se propone una tarifa de Q175 mensuales, con la que el CAPEX se recupera en ≈46 meses y el servicio es sostenible. Para la alternativa de vender el servicio a menor precio se requeriría un subsidio o un proyecto social.

12 Marco legal y regulatorio

Se asume que el proyecto lo ejecuta una empresa operadora ya legalizada. La Ley General de Telecomunicaciones (Decreto 94-96) y su reglamento (Acuerdo Gubernativo 574-98) fijan que la SIT administra el espectro y la Tabla Nacional de Atribución de Frecuencias (TNAF) [3, 4]. Los servicios se inscriben en el registro de telecomunicaciones (ORC) [2]; operar sin título o fuera de la banda se sanciona (art. 81, por verificar en el texto oficial). Starlink fue autorizado por la SIT en mayo de 2023 [1], por lo que el backhaul se contrata como servicio comercial (Prioridad Local). La referencia regional lista 5725–5850 MHz entre las bandas de 5 GHz de Guatemala [21]; los tres canales del plan (5745, 5785 y 5825 MHz de 20 MHz) quedan dentro, con equipos certificados FCC/CE y potencia dentro del límite aplicable, **por confirmar en la TNAF vigente** (no se pudo acceder al texto oficial desde el entorno de trabajo). Además: acuerdo con la comunidad (COCODE) para el terreno de la torre; permiso municipal de Chisec para la obra civil; diseño de cimentación, vientos y pararrayos por un profesional; y consideración de señalización aérea si aplica. Para el análisis académico se asume que los derechos de uso del espectro están disponibles.

13 Riesgos y limitaciones

- **Georreferenciación:** ±10 m en las casas; la imagen puede estar desactualizada o haber casas ocultas.
- **Vegetación:** la altura de copa (20 m) y la máscara por color son supuestos; CloudRF, con copas más bajas, da menos pérdida (Tabla 11), así que el valor real está probablemente entre ambos; el follaje mojado puede aumentar la pérdida (escenario +6 dB).
- **Patrones:** F/B y lóbulos laterales no figuran en las fichas; se usan modelos calibrados y un tope de 25 dB. Las sensibilidades de ficha son ±2 dB.
- **Starlink:** el precio del plato es de planificación (US$1,499) y puede variar; la disponibilidad se verificó el 23-oct-2026.
- **Precios locales:** los ítems marcados “Estim.” deben cotizarse en Guatemala.
- **Punto único de falla:** la torre y el plato Starlink; se mitiga con repuestos y autonomía.

14 Conclusiones

Una sola torre de 30 m con tres sectores de 5 GHz y backhaul Starlink conecta las 109 casas de Babilonia con margen de al menos 13.4 dB sobre BPSK en el peor enlace de subida, a un CAPEX de ≈Q4,050 por hogar y una tarifa de equilibrio de ≈Q155 al mes. El relieve de la hondonada es favorable; la vegetación determina la altura de la torre y el presupuesto de enlace. El plan de tres canales con sincronía GPS es necesario para evitar interferencia entre sectores. El sistema es robusto frente a variaciones razonables (copas hasta 22 m, errores de montaje de 2°) y tiene margen de crecimiento hasta 6 Mbps de pico por usuario activo.

15 Organización del equipo

Integrante	Responsabilidades
Kevin Gabriel González Donis	Selección de la aldea, arquitectura, presupuesto de enlace, simulación y libro de cálculo
Maximiliano González De León	Terreno, propagación y vegetación, capacidad e interferencia, energía
Diego Andre Cuellar Butcher	Costos y viabilidad, marco legal (SIT), informe y defensa

A Resultados completos por casa

Casa	Sec.	Dist. (m)	Elev. rayo (°)	Follaje (m)	Follaje (dB)	Margen DL	Margen UL	MCS DL
1	S2	297	2.7	31	16.5	41.8	38.8	256QAM 3/4
2	S2	233	5.1	42	19.7	39.9	36.9	64QAM 5/6
3	S2	201	6.2	81	29.0	30.0	27.0	64QAM 2/3
4	S1	190	6.4	55	23.1	35.4	32.4	64QAM 5/6
5	S2	209	6.6	85	29.9	30.4	27.4	64QAM 3/4
6	S2	185	7.6	82	29.2	31.1	28.1	64QAM 3/4
7	S2	217	6.2	58	23.9	37.4	34.4	64QAM 5/6
8	S2	269	4.0	65	25.5	35.5	32.5	64QAM 5/6
9	S2	295	2.9	50	21.9	38.0	35.0	64QAM 5/6
10	S2	287	3.4	69	26.4	34.0	31.0	64QAM 5/6
11	S2	322	2.3	32	16.8	42.1	39.1	256QAM 3/4
12	S2	314	2.8	54	22.9	36.7	33.7	64QAM 5/6
13	S2	171	8.4	42	19.7	40.3	37.3	64QAM 5/6
14	S2	164	8.8	11	8.2	51.4	48.4	256QAM 5/6
15	S2	164	8.8	0	0.0	59.8	56.8	256QAM 5/6
16	S2	132	10.8	9	6.7	45.8	42.8	256QAM 3/4
17	S2	76	18.2	5	3.7	50.4	47.4	256QAM 5/6
18	S2	161	8.6	46	20.8	39.5	36.5	64QAM 5/6
19	S2	195	7.1	39	18.9	42.9	39.9	256QAM 3/4
20	S2	259	4.9	38	18.6	42.7	39.7	256QAM 3/4
21	S2	288	4.2	21	13.1	47.5	44.5	256QAM 5/6
22	S2	323	3.5	7	5.2	54.4	51.4	256QAM 5/6
23	S2	374	2.9	35	17.7	40.2	37.2	64QAM 5/6
24	S2	394	3.0	75	27.7	30.0	27.0	64QAM 3/4
25	S2	420	2.8	14	10.4	46.7	43.7	256QAM 3/4
26	S2	398	2.8	147	41.2	16.4	13.4	16QAM 1/2
27	S2	376	2.2	122	36.9	20.8	17.8	16QAM 3/4
28	S2	281	4.1	10	7.4	53.3	50.3	256QAM 5/6
29	S2	302	3.4	66	25.7	34.1	31.1	64QAM 5/6
30	S2	328	3.0	86	30.1	28.9	25.9	64QAM 2/3
31	S2	337	2.6	45	20.5	37.7	34.7	64QAM 5/6
32	S2	307	3.0	64	25.3	34.0	31.0	64QAM 5/6
33	S2	267	3.6	56	23.4	37.3	34.3	64QAM 5/6
34	S2	234	4.0	7	5.2	55.9	52.9	256QAM 5/6
35	S2	198	5.5	9	6.7	55.4	52.4	256QAM 5/6
36	S2	143	9.1	0	0.0	59.5	56.5	256QAM 5/6
37	S2	126	10.1	0	0.0	56.1	53.1	256QAM 5/6

Casa	Sec.	Dist. (m)	Elev. rayo (°)	Follaje (m)	Follaje (dB)	Margen DL	Margen UL	MCS DL
38	S2	109	11.8	0	0.0	42.9	39.9	256QAM 3/4
39	S2	93	14.0	0	0.0	53.6	50.6	256QAM 5/6
40	S2	81	16.5	1	0.7	56.4	53.4	256QAM 5/6
41	S3	81	15.3	0	0.0	55.0	52.0	256QAM 5/6
42	S3	60	21.0	0	0.0	45.7	42.7	256QAM 3/4
43	S3	50	24.4	0	0.0	57.0	54.0	256QAM 5/6
44	S3	89	13.5	3	2.2	51.0	48.0	256QAM 5/6
45	S3	109	10.8	0	0.0	53.8	50.8	256QAM 5/6
46	S3	112	10.3	0	0.0	57.1	54.1	256QAM 5/6
47	S3	104	11.3	0	0.0	50.0	47.0	256QAM 5/6
48	S3	90	13.1	0	0.0	51.4	48.4	256QAM 5/6
49	S3	93	12.4	0	0.0	45.1	42.1	256QAM 3/4
50	S3	71	16.6	0	0.0	55.5	52.5	256QAM 5/6
51	S3	90	12.5	0	0.0	42.0	39.0	256QAM 3/4
52	S3	104	10.3	0	0.0	56.4	53.4	256QAM 5/6
53	S3	110	9.9	11	8.2	50.3	47.3	256QAM 5/6
54	S3	120	9.0	0	0.0	61.6	58.6	256QAM 5/6
55	S3	165	6.3	10	7.4	56.7	53.7	256QAM 5/6
56	S3	140	7.2	10	7.4	56.2	53.2	256QAM 5/6
57	S3	118	8.8	0	0.0	58.7	55.7	256QAM 5/6
58	S1	125	8.4	17	11.6	47.3	44.3	256QAM 5/6
59	S1	87	14.2	7	5.2	48.9	45.9	256QAM 5/6
60	S1	122	9.4	18	12.0	46.2	43.2	256QAM 3/4
61	S1	135	8.5	26	14.9	46.2	43.2	256QAM 3/4
62	S1	104	12.1	6	4.4	39.6	36.6	64QAM 5/6
63	S1	124	9.6	10	7.4	51.8	48.8	256QAM 5/6
64	S1	68	19.4	0	0.0	47.7	44.7	256QAM 5/6
65	S1	101	12.7	7	5.2	40.6	37.6	64QAM 5/6
66	S1	103	12.4	18	12.0	32.3	29.3	64QAM 3/4
67	S1	104	12.1	38	18.6	25.8	22.8	64QAM 2/3
68	S1	138	8.5	18	12.0	49.8	46.8	256QAM 5/6
69	S1	128	9.3	36	18.0	42.4	39.4	256QAM 3/4
70	S1	137	8.9	7	5.2	54.4	51.4	256QAM 5/6
71	S1	116	11.3	13	9.6	37.2	34.2	64QAM 5/6
72	S1	82	16.4	7	5.2	49.1	46.1	256QAM 5/6
73	S3	142	6.8	0	0.0	62.2	59.2	256QAM 5/6
74	S3	154	6.3	0	0.0	63.2	60.2	256QAM 5/6
75	S3	187	5.0	23	13.8	49.0	46.0	256QAM 5/6
76	S3	204	4.5	12	8.9	52.7	49.7	256QAM 5/6
77	S3	158	6.1	15	10.8	49.7	46.7	256QAM 5/6
78	S1	172	6.0	20	12.8	49.0	46.0	256QAM 5/6
79	S1	178	5.8	13	9.6	52.9	49.9	256QAM 5/6
80	S1	189	5.1	17	11.6	48.0	45.0	256QAM 5/6
81	S1	196	5.1	20	12.8	48.2	45.2	256QAM 5/6
82	S1	208	4.7	15	10.8	48.1	45.1	256QAM 5/6
83	S3	224	4.5	14	10.4	48.0	45.0	256QAM 5/6
84	S1	241	4.3	15	10.8	46.9	43.9	256QAM 3/4
85	S3	256	3.4	48	21.3	37.7	34.7	64QAM 5/6
86	S3	319	1.3	75	27.7	28.3	25.3	64QAM 2/3
87	S3	344	0.6	26	14.9	39.2	36.2	64QAM 5/6
88	S3	300	2.1	39	18.9	38.2	35.2	64QAM 5/6
89	S3	290	2.6	35	17.7	39.7	36.7	64QAM 5/6
90	S3	281	3.4	25	14.5	42.5	39.5	256QAM 3/4

Casa	Sec.	Dist. (m)	Elev. rayo (°)	Follaje (m)	Follaje (dB)	Margen DL	Margen UL	MCS DL
91	S3	331	1.9	34	17.4	37.3	34.3	64QAM 5/6
92	S3	373	0.2	31	16.5	34.6	31.6	64QAM 5/6
93	S3	402	-1.0	13	9.6	37.8	34.8	64QAM 5/6
94	S1	272	3.9	16	11.2	45.6	42.6	256QAM 3/4
95	S1	324	2.6	27	15.2	39.6	36.6	64QAM 5/6
96	S1	347	1.9	49	21.6	32.4	29.4	64QAM 3/4
97	S1	269	3.9	92	31.3	26.6	23.6	64QAM 2/3
98	S1	274	3.6	34	17.4	40.8	37.8	64QAM 5/6
99	S1	246	4.1	31	16.5	42.7	39.7	256QAM 3/4
100	S1	227	4.4	27	15.2	44.7	41.7	256QAM 3/4
101	S1	238	3.9	27	15.2	45.1	42.1	256QAM 3/4
102	S1	222	4.2	18	12.0	49.1	46.1	256QAM 5/6
103	S1	267	2.3	60	24.3	35.2	32.2	64QAM 5/6
104	S1	318	2.9	79	28.6	27.9	24.9	64QAM 2/3
105	S1	353	1.7	73	27.3	27.3	24.3	64QAM 2/3
106	S1	359	1.0	14	10.4	43.6	40.6	256QAM 3/4
107	S1	355	0.5	78	28.4	25.3	22.3	64QAM 2/3
108	S1	385	0.0	0	0.0	51.3	48.3	256QAM 5/6
109	S1	405	-0.9	0	0.0	48.5	45.5	256QAM 5/6

B Capturas de CloudRF

Perfiles de trayecto de las cuatro simulaciones (Tabla 11). En cada figura, arriba sin cobertura del suelo y abajo con árboles y construcciones. Datos visibles en cada captura: distancia, inclinación hacia el receptor, pérdida de trayecto, potencia recibida y EIRP.



Figura 14: Casa 26 (398 m, azimut 276°). Sin vegetación y con vegetación: −56.7 dBm en ambas; el rayo pasa sobre los árboles.

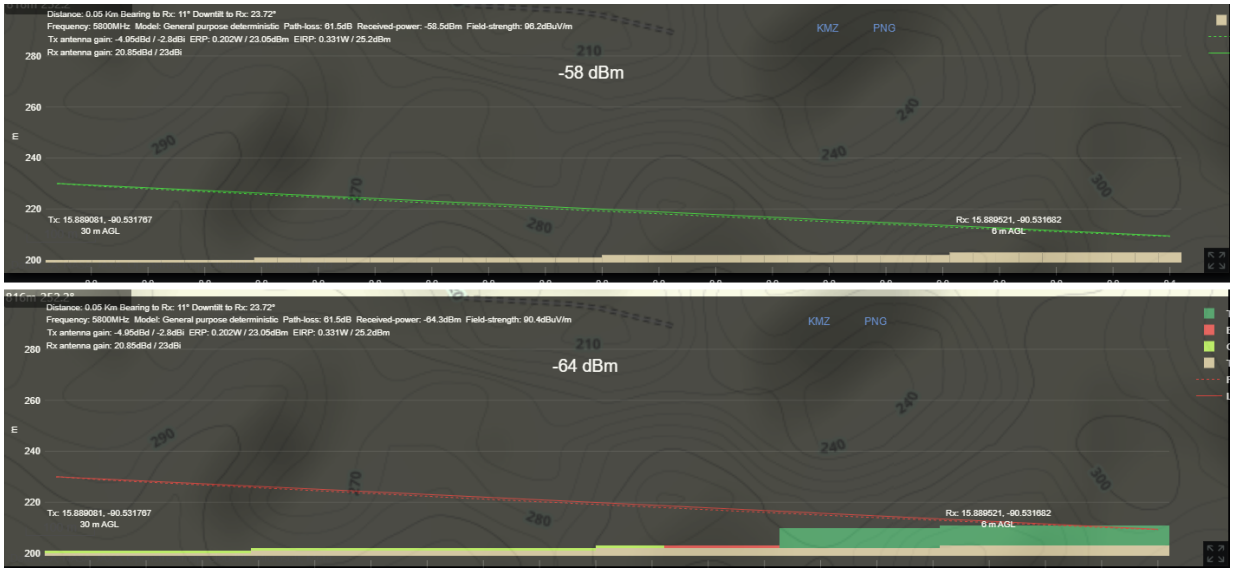


Figura 15: Casa 43 (50 m, azimut 11°). −58.5 dBm sin vegetación y −64.3 dBm con vegetación.

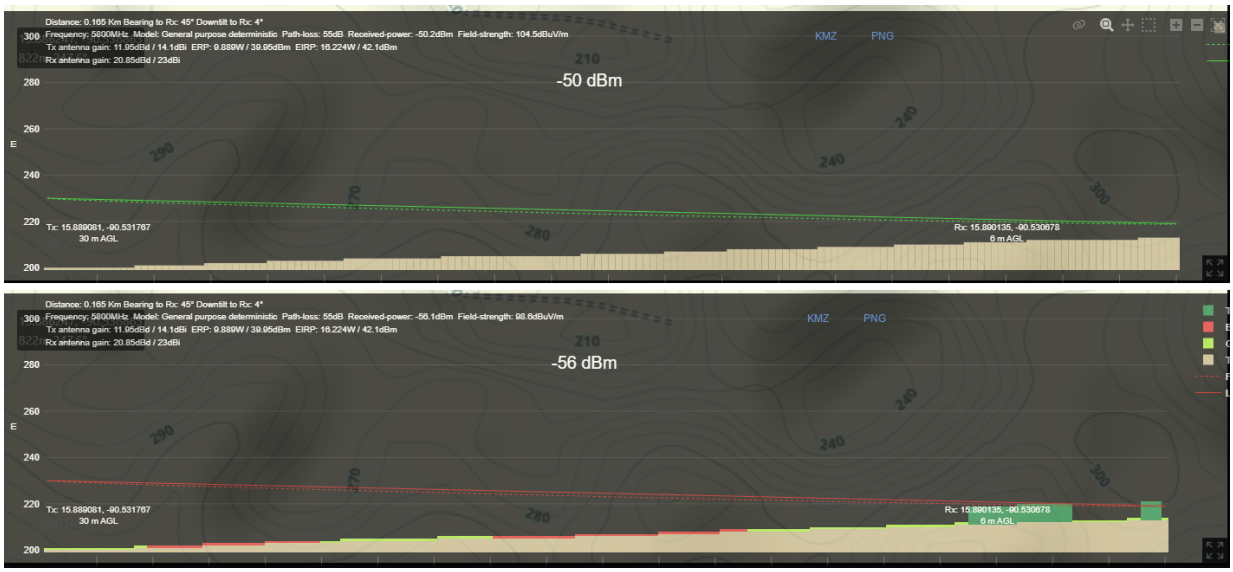


Figura 16: Casa 55 (165 m, azimut 45°). −50.2 dBm sin vegetación y −56.1 dBm con vegetación.

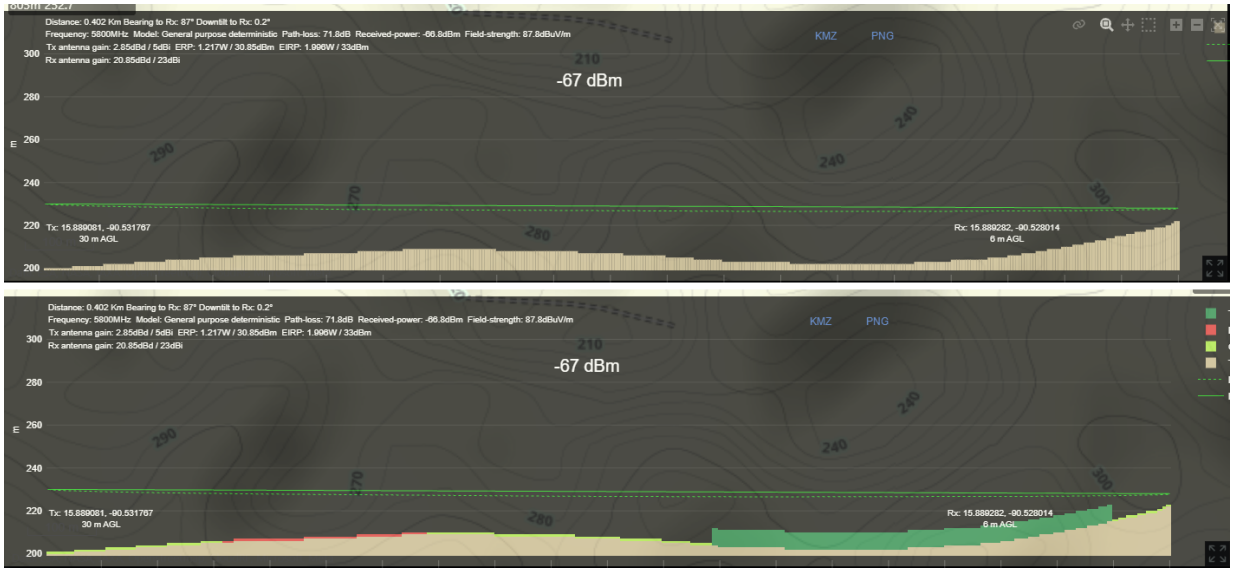


Figura 17: Casa 93 (402 m, azimut 87°). −66.8 dBm en ambas.

C Fuentes

ID	Dato	Fuente
F01	Planes Starlink GT: Lite Q365, Max Q545, Roam 100GB Q410, Roam Ilimitado Q820	https://livinginguatemala.com/digital-nomad/starlink-in-guatemala/
F02	Lanzamiento 14-jul-2023; SIT autorizó 19-may-2023	https://www.revistaeyn.com/tecnologia-cultura-digital/starlink-llega-a-guatemala-con-precios-especiales-DC14436342
F03	Alza de precios Starlink 2026 (EE. UU.)	https://www.satelliteinternet.com/resources/starlink-2026-price-increase/
F04	Requisitos servicios satelitales (licencia, usuario de facilidades, registro ORC)	https://www.bloomberglinea.com/2022/11/16/starlink-de-elon-musk-en-guatemala-que-necesita-para-que-pueda-operar/
F05	Decreto 94-96, Acuerdo Gubernativo 574-98, art. 81 sanciones	https://livinginguatemala.com/guides/satellite-messengers-guatemala
F06	TNAF administrada por SIT	https://dplnews.com/?p=270771
F07	Censo 2018: 29 % usa Internet (7+ años); brechas departamentales	https://dplnews.com/censo-refleja-brechas-en-el-uso-de-internet/
F08	Starlink Business GT, Prioridad Local: 50 GB Q310, 500 GB Q870, 1 TB Q1,570, 2 TB Q2,970; +50 GB Q140. Prioridad Global: 50 GB Q1,920, 500 G	Captura propia starlink.com, 23-oct-2026 (‘evidencias/starlink_busines
F09	Disponibilidad "Disponible ahora"; descarga 145–276 Mbps en 15.88908, -90.53177	Capturas propias starlink.com (‘evidencias/starlink_*_babilonia.png‘)
F10	Ubicación y entorno de Babilonia, Chisec	Capturas Google Maps (‘evidencias/maps_*‘)

ID	Dato	Fuente
F11	Starlink en la zona: subida 21–39 Mbps, latencia 22–32 ms	Capturas propias starlink.com (‘evidencias/starlink_subida_*‘, ‘starli
F12	Elevaciones (m s. n. m.): centro 206, esquinas 215 / 239 / 227 / 247	Capturas propias Google Earth (‘evidencias/elev_*‘)
F13	109 casas numeradas y vista oblicua	Capturas propias Google Earth (‘evidencias/casas_numeradas_109.png‘, ‘
F14	Promedio nacional de personas por hogar: 4.5 (2018)	https://www.ces.uvg.edu.gt/censo2018/documentos/infografias.pdf
F15	Perfiles de elevación Google Earth P1–P6 (casas 25, 93, 55, 5, 109, 31 ↔ torre): largos 422.2 / 405.9 / 160.0 / 200.9 / 404.8 / 338.2 m; ele	Capturas propias Google Earth (‘evidencias/perfil_P*‘); digitalizado e
F16	Precios de accesorios Starlink línea Personal (Standard 4 / 4X) en GTQ	Capturas propias starlink.com/gt/public/shop (‘evidencias/starlink_acc
F17	Modelo de atenuación por follaje de Weissberger: 1.33·f^0.284·d^0.588 (14 < d ≤ 400 m), 0.45·f^0.284·d (d ≤ 14 m)	https://arxiv.org/pdf/2511.11449
F18	Starlink Performance (Gen 3): 75–100 W medio, 100–240 V, -40 a 60 °C, IP68/IP69K, FOV 140°, 609×396×40 mm, 5.2 kg	https://www.speedcast.com/shop/starlink-performance-gen3-kit/
F19	Rebaja Performance: US$1,499 → US$999 (jul-2025, hasta el 7 jul o agotar existencias)	https://www.notebookcheck.org/Starlink-baja-el-precio-del-plato-Performance-en-500-dolares-para-hacer-sitio-al-modelo-de-velocidad-gigabit.1050831.0.html
F20	Lanzamiento Performance: US$1,999, ≈ 70 W, IP69K, puerto Ethernet para routers de terceros, 470/48 Mbps	https://www.enter.co/?p=573336
F21	Consumo Starlink: Gen 3 Standard 75–100 W medio, ≈ 20 W en reposo; Gen 2 High Performance 110–150 W	https://www.dishytech.com/how-much-power-does-starlink-use/
F22	Tipo de cambio: 7.6445 GTQ por USD (26-oct-2026)	https://ru.tradingeconomics.com/usdgtq:cur
F23	Accesorios Starlink línea Empresas Performance (Gen 3) y categorías de la tienda	Capturas propias (‘evidencias/starlink_accesorios_performance_gen3.png
F24	Rocket Prism 5AC Gen2: 28 dBm, sensibilidad por MCS, 9.5 W	https://www.netxl.com/ubiquiti/docs/Rocket%20Prism%20AC%20Gen2%20Datasheet.pdf
F25	AM-5G16-120: 15–16 dBi, 137°/118°, 8° elev., VSWR 1.5, 1.1 kg, US$79	https://uk.store.ui.com/uk/en/products/am-5g1
F26	AM-5G19-120: 18.6–19.1 dBi, 4° elev., 5.9 kg	csd.com.au, 4cabling
F27	LiteBeam 5AC Gen2: 23 dBi, 25 dBm, -96 dBm, 7 W, US$64.83	https://store.ui.com

ID	Dato	Fuente
F28	Bandas 5 GHz de Guatemala según referencia regional: 5150–5250, 5250–5350, 5725–5850 MHz (potencia, EIRP y DFS por verificar en TNAF vigente	https://flyteccomputers.com/blog/5-ghz-frequency-reference-for-latin-america-and-the-caribbean/
F29	Batería LiFePO4 Relion RB48V100: 51.2 V, 100 Ah, 5.12 kWh, US$3,495.95	https://www.solar-electric.com/relion-rb48v100-lithium-ion-battery-48v.html
F30	Panel solar 550 W, 144 celdas monocristalino (formato estándar); precio US$165 es estimación	https://a1solarstore.com/solar-panels/550-watt-solar-panels.html?page_id=93
F31	CloudRF: simulador RF en línea (modelo General purpose deterministic, perfil de trayecto) usado para contrastar 4 enlaces	https://cloudrf.com

Referencias

[1] Revista E&N, "Starlink llega a Guatemala con precios especiales", https://www.revistaeyn.com/tecnologia-cultura-digital/starlink-llega-a-guatemala-con-precios-especiales-DC14436342

[2] Bloomberg Línea, "Starlink en Guatemala: qué necesita para operar", https://www.bloomberglinea.com/2022/11/16/starlink-de-elon-musk-en-guatemala-que-necesita-para-que-pueda-operar/

[3] Living in Guatemala, *Satellite messengers in Guatemala*, https://livinginguatemala.com/guides/satellite-messengers-guatemala

[4] DPL News, "Para qué sirve la TNAF", https://dplnews.com/?p=270771

[5] DPL News, "Censo refleja brechas en el uso de internet", https://dplnews.com/censo-refleja-brechas-en-el-uso-de-internet/

[6] Captura propia, starlink.com Guatemala, planes Business, 23-oct-2026.

[7] Capturas propias, starlink.com, disponibilidad y velocidades, 23-oct-2026.

[8] Capturas propias, starlink.com, subida y latencia, 25-oct-2026.

[9] Capturas propias, Google Earth, elevaciones, 25-oct-2026.

[10] Capturas propias, Google Earth, 109 casas numeradas, 25-oct-2026.

[11] INE, Censo 2018, infografías, https://www.ces.uvg.edu.gt/censo2018/documentos/infografias.pdf

[12] Capturas propias, perfiles de elevación Google Earth P1–P6, 26-oct-2026.

[13] M. A. Weissberger, *An initial critical summary of models for predicting the attenuation of radio waves by trees*, 1982; https://arxiv.org/pdf/2511.11449

[14] Speedcast, Starlink Performance Gen3, https://www.speedcast.com/shop/starlink-performance-gen3-kit/

[15] Dishy Tech, *How much power does Starlink use*, https://www.dishytech.com/how-much-power-does-starlink-use/

[16] Trading Economics, USD/GTQ, https://ru.tradingeconomics.com/usdgtq:cur

[17] Ubiquiti, Rocket Prism 5AC Gen2 datasheet, https://www.netxl.com/ubiquiti/docs/Rocket%20Prism%20AC%20Gen2%20Datasheet.pdf

[18] Ubiquiti Store, AM-5G16-120, https://uk.store.ui.com/uk/en/products/am-5g1

[19] Ubiquiti AM-5G19-120, ficha de distribuidor (csd.com.au).

[20] Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2, https://store.ui.com

[21] Flytec, *5 GHz frequency reference for Latin America and the Caribbean*, https://flyteccomputers.com/blog/5-ghz-frequency-reference-for-latin-america-and-the-caribbean/

[22] Relion RB48V100, https://www.solar-electric.com/relion-rb48v100-lithium-ion-battery-48v.html

[23] A1 Solar Store, paneles de 550 W, https://a1solarstore.com/solar-panels/550-watt-solar-panels.html?page_id=93